

Механизмы разграничения прав доступа в ОС Linux. Ч1

М. Е. Исмагулов

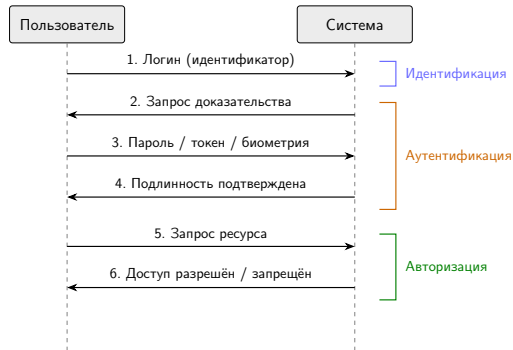
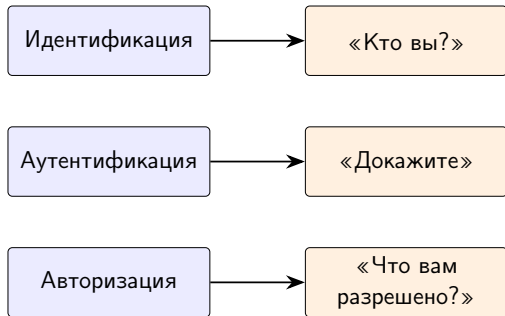
Югорский государственный университет

20 сентября 2026 г.

- 1 Процесс аутентификации пользователей в ОС Linux, PAM
- 2 Управление учетными записями пользователей и групп, их свойствами.

Процесс аутентификации пользователей в ОС Linux, PAM

Аутентификация пользователей в Linux



Где Linux хранит информацию о пользователях

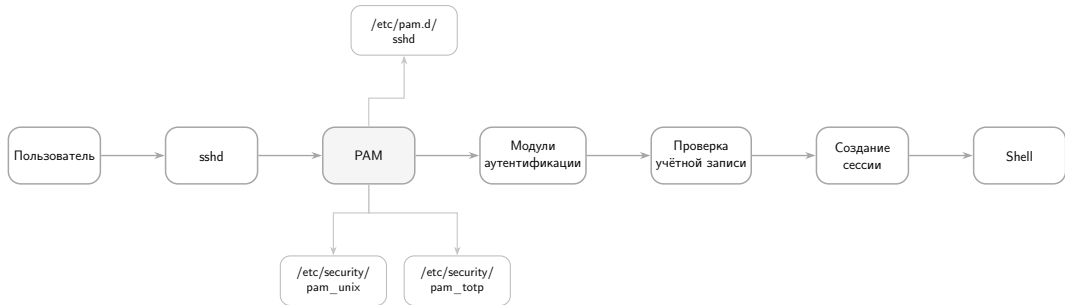
Сущности в операционной системе

`/etc/passwd`
`/etc/shadow`
`/etc/group`

Пример содержимого

```
milan:x:1000:1000:Milan:/home/milan:/bin/bash
milan:$1$123$:112...01:11664:0:-1:-1:-1:-1:0
name_of_group:x:GID:list_of_members
```

Общий процесс входа пользователя в систему



!

Обратите внимание, что PAM не выдает права и не авторизирует пользователя, только проверяет подлинность! А процесс новый с UID выдает уже сам sshd, так как он имеет права root.

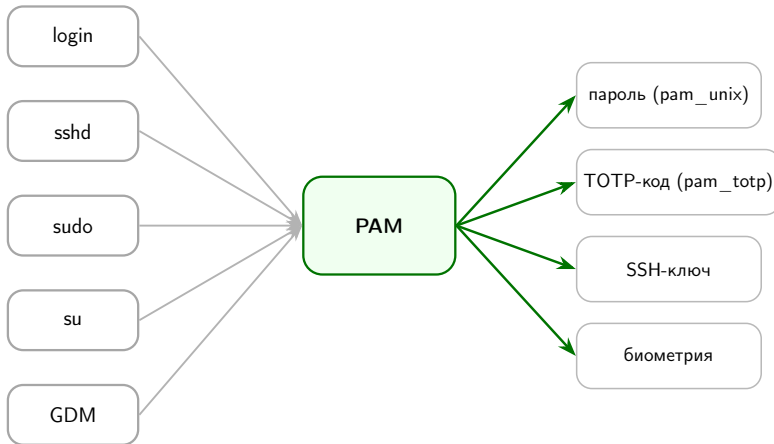
Проблема: до PAM

Проблема: дублирование логики аутентификации

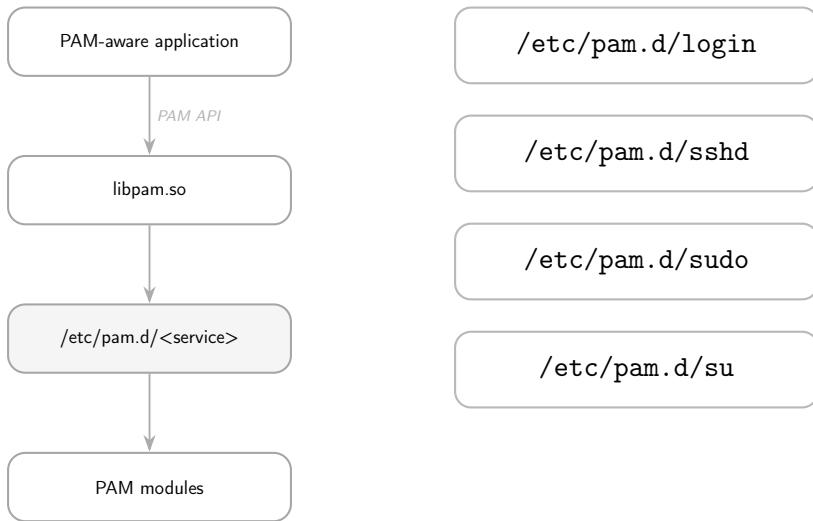


Решение: архитектура с PAM

Решение: единая точка аутентификации



Архитектура PAM



Структура строки конфигурационного файла PAM

auth

тип PAM
(auth / account /
password / session)

required

control flag
(required / requisite /
sufficient / optional)

pam_unix.so

модуль
(подключаемая
библиотека)

nullok

аргументы модуля
(необязательное поле)

Control flags PAM

required

ошибка фиксируется,
но обработка стека
продолжается

requisite

ошибка приводит
к немедленному отказу,
стек прерывается

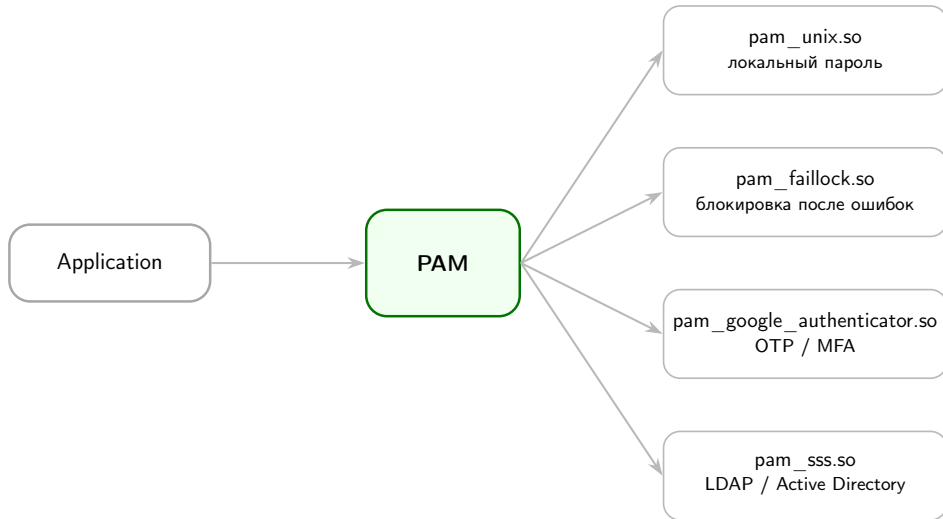
sufficient

успех может сразу
привести к успеху
всего стека

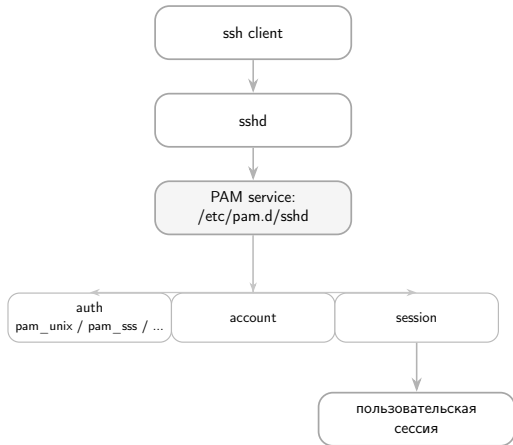
optional

результат, как правило,
не является решающим

PAM позволяет использовать не только пароли



Полный пример входа через SSH

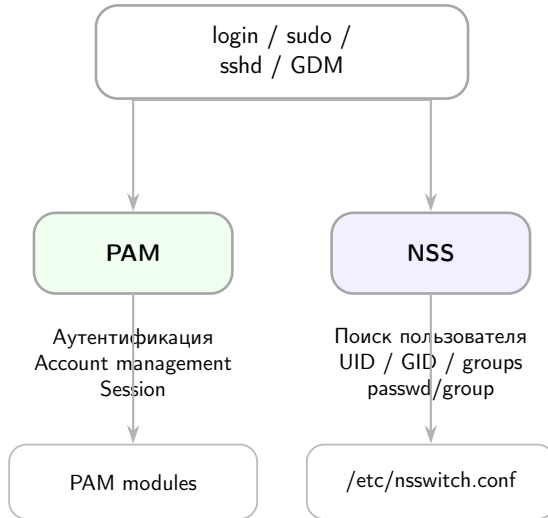


```
cat /etc/passwd  
sudo cat /etc/shadow
```

```
ls /etc/pam.d/
```

```
cat /etc/pam.d/sudo  
cat /etc/pam.d/login  
cat /etc/pam.d/sshd
```

PAM и NSS, разграничение зон ответственности



Управление учетными записями
пользователей и групп, их свойствами.

Definition (Определение)

Учётная запись пользователя — совокупность идентификаторов и свойств, определяющих представление пользователя в операционной системе. Внутри системы основными идентификаторами пользователя и группы являются числовые UID и GID.

- **Идентификатор:**

`login: student`

`UID: 1001`

- **Основная группа:**

`GID: 1001`

- **Оболочка:**

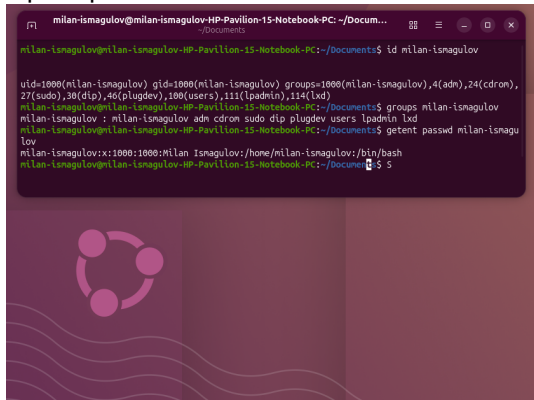
`/bin/bash`

- **Домашний каталог:**

`/home/student`

Получение информации об учетной записи

Пример из ubuntu 26.04:

A terminal window titled 'milan-ismagulov@milan-ismagulov-HP-Pavilion-15-Notebook-PC: ~/Docum...' with a dark background. It shows the execution of three commands: 'id milan-ismagulov', 'groups milan-ismagulov', and 'getent passwd milan-ismagulov'. The output of 'id' shows the user's UID, GID, and supplementary groups. The output of 'groups' lists the groups the user belongs to. The output of 'getent passwd' shows the user's password field (x), name, home directory, and shell.

```
milan-ismagulov@milan-ismagulov-HP-Pavilion-15-Notebook-PC:~/Documents$ id milan-ismagulov
uid=1000(milan-ismagulov) gid=1000(milan-ismagulov) groups=1000(milan-ismagulov),4(adm),24(cdrom),
27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),111(lpadmin),114(lxd)
milan-ismagulov@milan-ismagulov-HP-Pavilion-15-Notebook-PC:~/Documents$ groups milan-ismagulov
milan-ismagulov : milan-ismagulov adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin lxd
milan-ismagulov@milan-ismagulov-HP-Pavilion-15-Notebook-PC:~/Documents$ getent passwd milan-ismagu
lov
milan-ismagulov:x:1000:1000:Milan Ismagulov:/home/milan-ismagulov:/bin/bash
milan-ismagulov@milan-ismagulov-HP-Pavilion-15-Notebook-PC:~/Documents$ S
```

`id milan` *# UID, GID and supplementary groups*
`groups milan` *# group membership*
`getent passwd milan` *# account parameters*

- `id` — UID, GID и дополнительные группы;
- `groups` — членство пользователя в группах;
- `getent passwd` — параметры учетной записи.

Низкоуровневая утилита Linux

```
sudo useradd -m -s /bin/bash  
student  
sudo passwd student
```

- `-m` — создать домашнюю директорию;
- `-s` — указать оболочку по умолчанию.

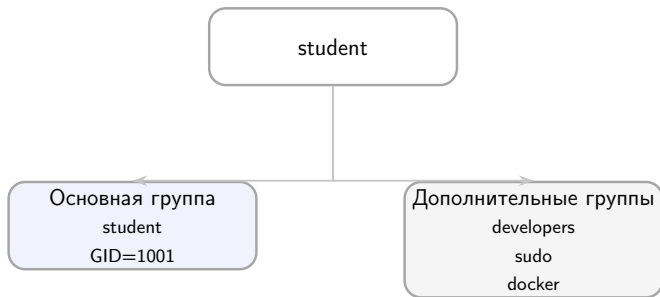
Высокоуровневая утилита Ubuntu/Debian

```
sudo adduser student
```

Что делает команда `adduser`:

- Создает домашнюю директорию пользователя;
- Создает группу с именем пользователя;
- Создает учетную запись пользователя;
- Запрашивает пароль и дополнительную информацию о пользователе.

Членство пользователя в группах



Внимание

```
usermod -G developers  
student
```

без -a заменяет список дополнительных групп, а не просто добавляет новую.

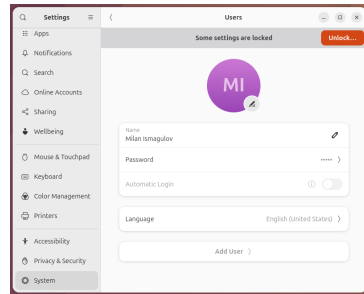
```
sudo groupadd developers  
sudo usermod -aG developers student
```

Ubuntu `usermod` определяет -a именно как `append` к `supplementary groups`; без него перечисленные через -G группы становятся новым списком. Это же отдельно отмечает ArchWiki как потенциально опасную ошибку.

Изменение параметров пользователя

Свойство	Команда
логин	<code>usermod -l newname student</code>
оболочка	<code>usermod -s /bin/bash student</code>
дом. каталог	<code>usermod -d /home/new -m student</code>
осн. группа	<code>usermod -g developers student</code>
доп. группы	<code>usermod -aG developers student</code>

Все эти операции непосредственно поддерживаются `usermod`. `-d` меняет домашний каталог, а `-m` используется вместе с ним для переноса его содержимого.



Settings → System → Users

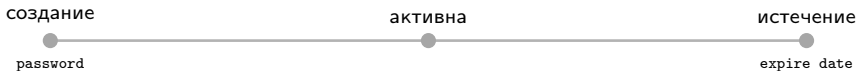
Состояние и срок действия учетной записи

```
sudo passwd student
sudo passwd -l student
sudo passwd -u student
```

```
chage -l student
sudo chage -E 2026-12-31
student
```

или:

```
sudo usermod -L student
sudo usermod -U student
```



chage управляет информацией о сроках действия пароля и учетной записи; chage -l показывает текущие параметры, а -E задает дату окончания действия аккаунта.

```
himanshu@himanshu:~$ sudo chage -M 1000 himanshu
[sudo] password for himanshu:
himanshu@himanshu:~$ chage -l himanshu
Last password change                : Jul 26, 2018
Password expires                     : Apr 21, 2021
Password inactive                   : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 1000
Number of days of warning before password expires : 7
```

Удаление пользователя из системы

`userdel student`

против

`userdel -r student`

Учетная запись удалена, домашний
каталог остается

Учетная запись и домашний каталог
удаляются

На Ubuntu/Debian можно также показать:

```
sudo deluser student
sudo deluser --remove-home student
```

`deluser` — более Debian-ориентированный frontend к `userdel`; удаление home выполняется отдельной опцией.

Внимание

Удаление учетной записи не гарантирует автоматического удаления всех принадлежащих ей файлов во всей файловой системе. `find / -xdev -uid 1001 2>/dev/null`

ВОПРОС для самопроверки: Что произойдет с файлами, принадлежащими удаленному UID?

Жизненный цикл учетной записи: практический пример

Задача: создать учетную запись разработчика `student`, включить ее в группу `developers`, проверить настройки и при необходимости заблокировать доступ.

```
sudo adduser student
```

```
sudo groupadd developers  
sudo usermod -aG developers student
```

```
id student  
getent passwd student
```

```
sudo passwd -l student
```

После выполнения:

```
student  
|- UID  
|- primary GID  
|- /home/student  
|- login shell  
'- developers
```

Вопрос для самопроверки

Что произойдет, если выполнить `usermod -G developers student` вместо `usermod -aG developers student`?